최신 IT 뉴스

[문제] 여러분은 이제 컴퓨터 과학/공학 전공자로 대학을 입학하였습니다. 컴퓨터 분야의 전문가가 되기 위해서는 새로운 기술에 관한 정보나 국제적인 동향에 대하여 항상 관심을 가지고 있어야 합니다. 여러분은 고등학교 때와는 달리 IT에 관련된 전문 사이트에 자주 접속하여 새로운 지식을 확인하고 정리하는 능력을 키워야 합니다. 이번 과제는 이런 취지로 아래 관련된 사이트에서 여러분이 관심을 가지고 있는 주제를 찾아 어떤 소식이 있는지를 정리/보고하는 것입니다. 관련된 사이트는 아래와 같습니다.

http://www.zdnet.co.kr/
https://www.etnews.com/ 전자신문
http://www.ciokorea.com/main/
http://www.itworld.co.kr/main/
http://techm.kr/
https://artificialintelligence-news.com/ AI.뉴스
http://www.aitimes.com/ AI Times

과제를 위한 주제의 예를 들면 다음과 같습니다. 흥미로운 인공지능 새로운 응용, 관련 프로그램, 인공지능의 문제점, AI 면접, BigData 산업의 현재, 4차산업과 게임 산업, 인공지능과 해킹, FakeNews 탐지기법, 암호 화폐시장 전망, 인공지능과 일자리, IT 전공자들의 취업 동향, 새로운 게임, 전자책의 최근 동향, 컴퓨터 사기(fraud), 최신 해킹기법, 프로그래밍 언어 인기 순위 , 노인을 위한 AI, 인간과 로봇.. 등 여러분이 흥미를 가지고 있는 내용이면 어떤 주제도 가능합니다.

[조건] 여러분은 위에서 소개한 사이트에서 관심이 있는 주제에 대하여 어떤 내용이 있는지를 정리, 요약해서 여러분의 의견과 함께 essay를 작성해야 합니다. 최소한 2개 이상의 관련된 뉴스를 정리하여 어떤 내용을 담고 있는지, 그 주장이 어떤 의미인지를 **요약, 정리하여 A4 최대 2페이지**로 작성해야 합니다. 단 형식은 다음 페이지의 형식에 맞추어 첨부된 NAME_essay.{hwp, pdf}로 작성하여 제출해야 합니다. NAME은 여러분의 이름입니다. 예를 들면 본인의 이름이 **"여척두"**라면 파일 이름은 **"여척두_essay.{pdf,hwp}"**으로 합니다. 단 이 문제 설명하는 부분은 반드시 잘라내야 합니다. 제출 형식을 어기는 경우[1]에는 감점이 있습니다.

작성한 과제물(NAME_Essay.hwp)은 PLATO https://plato.pusan.ac.kr/ 의 해당 과제물에 첨부파일로 올립니다. 궁금한 사항은 언제든지 NESPA 질문/답변 게시판에 올리면 됩니다. 발랄하고 창의적인 내용으로 채워진 essay를 기대해 봅니다. 마감 시한은 PLATO에서 확인하기 바랍니다.

1) 문제 설명 부분을 보고서 파일에 그대로 추가한다든지, 폰트 크기, 그림 번호가 없는 경우, 양쪽 줄맞춤을 하지 않는 경우

대화형 인공지능과 검색 엔진

권민규, 정보컴퓨터공학부 컴퓨터공학과, 202355517

우리가 검색엔진을 이용해 무언가를 검색할 때는, 단어를 사용해 뜻을 찾기 위해서인 경우가 대부분이지만 가끔 자신이 찾으려는 것의 이름이 무엇인지 몰라 특징이나 연관어를 이용해 검색하는 경우가 있다. 다만, 현재 대부분의 검색 엔진이 작동하는 방식은, 메타데이터와 태그를 포함해서 검색어와 '완전히' 일치하는 단어나 문장 등을 찾아 정렬하는 방식이다. 이런 방식은 '생선회 밑에 깔아놓는 면 같은 이름은 모르겠지만 아무튼 그거'가 '천사채'임을 찾기 위한 알고리즘으로는 그다지 좋지 않다.

이러한 상황에서 작년 12월의 하루 전, OpenAI의 ChatGPT가 등장하며 2023년 연초부터 대화형 인공지능에 관심이 모이고 있다. 곧 마이크로소프트가 ChatGPT를 MS office와 검색엔진인 Bing에 적용할 계획을 밝히고, 연이어 다양한 브라우저가 앞다투어 대화형 인공지능의 적용을 검토, 도입하며 해당 문제를 해결하고 더 폭넓고 정확한 방식의 검색을 지원할 수 있는 실마리를 제공하고 있다.

보안과 속도로 유명하던 Brave 브라우저에서는 Summarizer라는 자체 AI를 기반으로 한 검색엔진을 출시했고, 또한 메모리 최적화로 유명하던 Opera 브라우저는 OpenAI와 협력해 사이드바 서비스를 강화하고 있다.[2] 대화형 인공지능은 단순히 단어를 데이터베이스와 일대일 대조하는 방식이 아닌, 딥러닝을 통한 강화학습으로 문맥 파악을 흉내 낼 수 있는 수준에 이르러 '초밥 도시락에 딸려 나오는 플라스틱 풀'의 이름을 알아내는, 그리고 그 이상의 기술적 성장을 이룩할 수 있는 수단이다.

그러나 이에 대한 우려를 표하는 입장도 분명한 상황이다. AI의 '거짓말'이 큰 문제점이 될 수 있다는 것이다. 구글 경영진 중 한 사람인 순다르 피차이는 "Bard가 실험적이라는 점을 인정하는 것이 중요하며, 한계를 인정하는 것은 더욱 중요하다"라고 밝히며 대화형 인공지능의 한계를 지적하고 있다.[3] 구글은 AI 챗봇은 Bard를 출시하며 검색엔진에 적용하겠다고 밝힌 바가 있으나, Bard가 파리 시연회에서 문맥과 어긋나는 답변을 하자 그 기세를 굽히게 되었다.

지금은 아직 AI를 검색엔진에 적용하기엔 이르지만, 앞으로도 이식 자체가 불가능하다고 생각하지는 않는다. 현재 AI의 문제는 입출력되는 정보의 진위를 구분할 수 없다는 문제가 있다. ChatGPT를 직접 사용해 보며, 일부러 '해리 포터와 소비에트 기사단'에 대해서 설명하라고 지시해 보았는데, GPT는 그것이 정말 존재하는 책인 양 해리 포터와 공산주의의 내용을 버무려 그럴듯하게 설명했다. 중국어 방 사고실험의 예시를 빌리자면, AI는 지시받은 대로 데이터베이

2) 브라우저에 부는 AI 챗봇 바람… 브레이브와 오페라도 합세 – ITWorld Korea
itworld.co.kr/t/69500/AI・ML/280339
3) "챗봇은 검색용으로 적합하지 않다"…구글 경영진 한계 인정 – AI타임스
aitimes.com/news/articleView.html?idxno=149780

스에서 '해리 포터'에 해당하는 부분과 '소비에트'에 해당하는 부분이 무슨 의미를 가진지도 모른 채 반환했을 뿐이다. 단순한 챗봇의 경우 웃음거리 정도로 치부될 수 있는 문제지만, 검색 엔진의 경우 단순히 질문에 대답하는 것을 넘어 질문에 '적절한' 대답을 신속하게 해야 한다는 조금 더 지엽적이고 섬세한 목적이 있기 때문에 용납될 수 없는 부분이다.

따라서 AI가 대화의 개연성과 진위를 파악할 수 있도록 학습시켜야 하고, 되도록 현재 인공지능의 특성상(one task by one AI) 언어 모델 AI와 독립된 AI를 통해 이중 처리를 할 필요가 있다. 진위 판단 AI는 가짜뉴스 검출 AI를 개량하면 되므로 시간상으로 어렵지 않은 문제라고 생각한다.

두 번째로 검색 엔진 자체로 활용하는 것이 아닌 보조도구로 활용하는 것이다. 검색자가 입력하는 문구는 사실성이 확보되지 않았지만 그 결과로 나오는 글들은 이미 확정적으로 올바른(타당함을 말하는 것은 아니다.) 정보이기 때문에, 그 글 중 제시어와 일치하는 단어가 있는 부분을 보여주는 현재 방식보다 그 글의 요약글을 적어 보여주는 쪽이 나을지도 모른다. 실제로 오페라 브라우저는 '기사 내용 요약하기 버튼' 같은 추가 기능을 중심으로 개발하고 있다고 한다.

현재 대화형 인공지능을 검색 엔진에 적용시키기 위해 진위 판별의 벽을 넘어서야 하는 상황이다. 이를 위해 하나의 인공지능이 아닌, 여러 개의 인공지능이 각자의 역할을 맡아 힘을 합치도록 하는 아이디어를 제시한다. 지금까지의 약인공지능 각각이 뇌의 일부분들을 구축해온 거라면, 그 부분부분들을 모아 약인공지능간의 상호작용을 이룰 중추인공지능을 개발하는 기반이 될 수 있을 것이다.